

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica
Meccanica Classica
a.a. 2012/2013 - Prova Scritta 04.02.13
E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) degli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (035 BB, 12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3,4** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (012 BB, 6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 18 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 12 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (016 BB, 6 crediti, P. Rossi oppure Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Chi sostiene l'esame di Meccanica Classica, è pregato infine di segnalare se sono state già superate altre parti dell'esame e, in caso affermativo, dire quali, quando e con che votazione.

Problema A1. Un disco rigido di densità omogenea, massa totale M e raggio R rotola senza strisciare lungo una guida orizzontale Ox . Il suo centro C è collegato, tramite una molla ideale di massa nulla, lunghezza di riposo nulla e costante elastica k , all'estremità B di un'asta rigida di densità omogenea, massa totale m e lunghezza $2L$. L'altro estremo A dell'asta rigida è incardinato nel punto O (origine degli assi) in maniera tale che l'asta ruota senza attrito attorno ad O. Scegliendo l'asse $\hat{y}$ in modo tale che $\hat{y} \parallel \vec{g}$ in direzione e verso, il moto del sistema è vincolato nel piano verticale $x-y$.

Si usino come coordinate Lagrangiane del sistema l'ascissa x di C e l'angolo θ formato da AB e $\hat{y}$.

1. Scrivere la funzione di Lagrange $L(x, \theta; \dot{x}, \dot{\theta})$ del sistema, si enumerino le costanti del moto, si scrivano le equazioni di Eulero-Lagrange corrispondenti.
2. Trovare le configurazioni di equilibrio del sistema.
3. Posto $R = 2L$, discutere la stabilità delle posizioni di equilibrio trovate al variare di $\lambda \equiv mg/(4kL)$.
4. Per $\lambda = 1$ si trovino i periodi dei modi normali delle piccole oscillazioni attorno alle posizioni di equilibrio stabile. Si diano le condizioni affinché i moti del sistema siano periodici.
5. Si scriva la soluzione corrispondente alle condizioni iniziali $\{\theta(0) = \theta_0 \ll 1, x(0) = \dot{x}(0) = \dot{\theta}(0) = 0\}$.

Problema A2. Si consideri il sistema costituito da tre particelle, numerate 0, 1 e 2, con masse $m_0, m_1 = m_2 = m$, coordinate Cartesiane r_α^i e momenti canonicamente coniugati p_β^j , $\alpha, \beta = 0, 1, 2$; $i, j = 1, 2, 3$. L'Hamiltoniana che descrive il moto delle particelle ha la forma (si pensi all'atomo di elio: le cariche sono $q_0 = 2e, q_1 = q_2 = -e$)

$$H(\vec{r}_\alpha, \vec{p}_\alpha) = \frac{\vec{p}_0^2}{2m_0} + \frac{\vec{p}_1^2}{2m} + \frac{\vec{p}_2^2}{2m} - 2V(\vec{r}_1 - \vec{r}_0) - 2V(\vec{r}_2 - \vec{r}_0) + V(\vec{r}_2 - \vec{r}_1), \quad V(\vec{x}) = \frac{e^2}{|\vec{x}|}.$$

1. Si enumerino tutte le trasformazioni canoniche continue che lasciano H invariata in forma e si provi ad associare (senza effettuare calcolo alcuno) a ciascuna di esse una costante del moto.

2. Trovare la generatrice $F_2(\vec{r}, \vec{P})$ della trasformazione canonica

$$\begin{cases} \vec{r}_\alpha \rightarrow \vec{R}_\alpha = \vec{r}_\alpha + \vec{\epsilon} \\ \vec{p}_\alpha \rightarrow \vec{P}_\alpha = \vec{p}_\alpha \end{cases}.$$

e si *dimostri* che la costante del moto associata è l'impulso totale del sistema $\vec{P} = \sum_\alpha \vec{p}_\alpha$.

3. Si verifichi che le coordinate del centro di massa $Q^k \equiv (m_0/M) r_0^k + (m/M)(r_1^k + r_2^k)$, con $M = m_0 + 2m$ la massa totale, sono canonicamente coniugate a P^j .
4. Assumendo come coordinate canoniche $\vec{Q}$ dato sopra, $\vec{\xi}_1 = \vec{r}_1 - \vec{r}_0$, $\vec{\xi}_2 = \vec{r}_2 - \vec{r}_0$, e come momenti canonici $\vec{P}$ (anch'esso dato sopra), si determinino i coefficienti a_α , b_β delle combinazioni lineari $\vec{\eta}_1 = \sum_\alpha a_\alpha \vec{p}_\alpha$, $\vec{\eta}_2 = \sum_\beta b_\beta \vec{p}_\beta$ in maniera tale che la trasformazione $\{\vec{r}_0, \vec{p}_0; \vec{r}_1, \vec{p}_1; \vec{r}_2, \vec{p}_2\} \rightarrow \{\vec{Q}, \vec{P}; \vec{\xi}_1, \vec{\eta}_1; \vec{\xi}_2, \vec{\eta}_2\}$ sia canonica.
5. Si scriva (non sono richiesti calcoli, ma l'uso dei risultati precedenti) l'Hamiltoniana K del sistema nelle variabili $\{\vec{Q}, \vec{P}; \vec{\xi}_1, \vec{\eta}_1; \vec{\xi}_2, \vec{\eta}_2\}$, avendo cura di esplicitare *soltanto* la dipendenza da $\vec{Q}$ e $\vec{P}$.
6. Alla luce del risultato del punto precedente, si aggiungano ulteriori costanti a quelle del punto 1.

Problema R. Ci troviamo sulla rotta di un'astronave, che viaggia a velocità costante. L'astronave emette con regolarità degli impulsi luminosi per segnalare la sua presenza. Mentre l'astronave si avvicina a noi, gli impulsi arrivano intervallati di 0.3536 secondi. Quando invece l'astronave si allontana, riceviamo gli stessi impulsi intervallati di 0.7072 secondi. Si vuol sapere:

1. a che velocità viaggia l'astronave;
2. con che periodo l'astronave emette gli impulsi;
3. supponendo ora che nel nostro sistema di riferimento sia presente una superficie riflettente ortogonale alla rotta dell'astronave e contro cui si dirige l'astronave, con che periodo vengono ricevuti dall'astronave gli impulsi riflessi dallo specchio;
4. rispondere alla domanda precedente nel caso in cui la superficie sia posta parallelamente alla rotta dell'astronave (gli impulsi emessi sono omnidirezionali).

Problema S. Si consideri un gas di $N (\simeq N_A)$ particelle identiche, per ora da considerarsi puntiformi, di massa m , in un volume V , a temperatura T . Sia

$$H = \sum_{\rho=1}^N \frac{\vec{p}_\rho^2}{2m} + g \sum_{\rho < \sigma=1}^N U(|\vec{r}_\rho - \vec{r}_\sigma|) \equiv \sum_{\rho=1}^N \frac{\vec{p}_\rho^2}{2m} + g \sum_{\rho < \sigma=1}^N U_{\rho\sigma} \equiv K + gW$$

nella quale la costante d'accoppiamento g dev'essere pensata variabile secondo convenienza e U è noto come potenziale d'interazione a due corpi e verrà specificato in seguito.

1. Scrivere la funzione di partizione canonica $Z_N(\beta)$, in cui - come d'abitudine - $\beta = 1/k_B T$. Si effettui l'integrazione su tutti gli impulsi e si dia il risultato in forma fattorizzata $Z_N(\beta) = Z_N^{\text{GP}}(\beta) Q_N(\beta)$, tale da riconoscere nel caso $g = 0$ l'approssimazione di Gas Perfetto $Z_N^{\text{GP}}(\beta) = [Z_1^{\text{PL}}(\beta)]^N / N!$ emergente dal trattare le molecole come Particelle Libere.

Assegnati T e U , sia g sia sufficientemente piccola da autorizzare ad espandere $Q_N(\beta)$ al primo ordine.

2. Si scriva $Q_N(\beta)$ in forma di somma, si dica di quanti addendi tale somma consiste e si paragonino fra loro i contributi di due termini qualsiasi, ad esempio quelli corrispondenti a U_{12} e U_{13} .

D'ora in poi le molecole sono delle sfere di raggio a . Il potenziale

$$U(\vec{r}) = \begin{cases} -u & |\vec{r}| < 2a \\ 0 & |\vec{r}| > 2a \end{cases}, \quad u > 0, \quad a = \text{raggio molecolare}$$

modellizza (per quanto grossolanamente) l'attrazione fra le molecole.

3. Con tale U si espliciti l'integrazione sulle coordinate nel risultato trovato in 2. Si dica se, con $gu \simeq 10^{-1}$ eV, $a \simeq 10^{-8}$ cm e il gas in condizioni di pressione e temperatura standard ($T = 273.15$ K, $P = 1$ bar) l'espansione al primo ordine effettuata è consistente.
4. Si metta in evidenza che, con le approssimazioni del punto precedente, l'energia libera di Helmholtz $F(T, V, N) \equiv -k_B T \ln Z_N(\beta)$ non è una quantità estensiva. Si riscriva il risultato trovato in 3 adoperando l'artificio di scrivere $1 + N\epsilon(N) \simeq (1 + \epsilon(N))^N$, con $\epsilon(N) \ll 1$ e si arrivi ad un'energia libera estensiva.
5. Ricordando che l'equazione di stato del gas la si ottiene calcolando $P = -(\partial F / \partial V)_{T, N}$ si mettano in evidenza le correzioni trovate nell'equazione di stato $P V / N k_B T = 1$ del gas perfetto.

Soluzione 130204 A1.

1. Energia potenziale

$$V(x, \theta) = -mgL \cos \theta + \frac{1}{2}k((x - 2L \sin \theta)^2 + (-R - 2L \cos \theta)^2) \\ \simeq -mgL \cos \theta + \frac{1}{2}kx^2 + 2kL(R \cos \theta - x \sin \theta) .$$

Energie cinetiche

$$T_{\text{asta}} = \frac{1}{2}I_A \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}mL^2\right)\dot{\theta}^2, \quad T_{\text{disco}} = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I_C(\dot{x}/R)^2 = \frac{1}{2}\frac{3}{2}M\dot{x}^2 .$$

Nè x nè θ sono cicliche, la sola costante del moto è l'energia $E = T_{\text{asta}} + T_{\text{disco}} + V$.

Equazioni di Eulero-Lagrange

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{x}} (T_{\text{asta}} + T_{\text{disco}}) = \frac{3}{2}M\ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x} = -(kx - 2kL \sin \theta) \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} (T_{\text{asta}} + T_{\text{disco}}) = \frac{4}{3}mL^2\ddot{\theta} = -\frac{\partial V}{\partial \theta} = -(mgL \sin \theta - 2kLR \sin \theta - 2kLx \cos \theta) . \end{cases}$$

2. I punti di equilibrio sono

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = 0 = kx - 2kL \sin \theta \\ \frac{\partial V}{\partial \theta} = 0 = mgL \sin \theta - 2kLR \sin \theta - 2kLx \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{pmatrix} L\theta_1 = 0 \\ x_1 = 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} L\theta_2 = \pi \\ x_2 = 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} L\theta_{3,4} = L \arccos(\lambda - R/2L) \\ x_{3,4} = 2L \sin \theta_{3,4} \end{pmatrix} \end{cases}$$

le ultime due posizioni esistendo - diverse dalle precedenti - solo per: $R/2L - 1 < \lambda < R/2L + 1$.

3. La matrice Hessiana del potenziale (coordinate $L\theta$ e x) è, per $R = 2L$:

$$H(\theta, x) = k \begin{pmatrix} 4(\lambda - 1) \cos \theta + 2x/L \sin \theta & -2 \cos \theta \\ -2 \cos \theta & 1 \end{pmatrix}$$

che, valutata nei punti di equilibrio, diventa

$$H(1) = k \begin{pmatrix} 4(\lambda - 1) & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} > 0 \Rightarrow \lambda > 2$$

$$H(2) = k \begin{pmatrix} 4(1 - \lambda) & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} > 0 \Rightarrow \lambda < 0 \quad \text{vale a dire mai,}$$

mentre per le altre due posizioni, che esistono per $0 < \lambda < 2$, si ha

$$H(3, 4) = k \begin{pmatrix} 4(\lambda - 1)^2 + 4(1 - (\lambda - 1)^2) & -2(\lambda - 1) \\ -2(\lambda - 1) & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 0 < \lambda < 2$$

cioè, se esistono, sono stabili.

4. Per $\lambda = 1$ sono stabili solo le configurazioni 3 e 4 (nel qual caso $\theta_{3,4} = \pm\pi/2$, $x_{3,4} = \pm 2L$) e la Lagrangiana delle piccole oscillazioni è (chiamiamo comunque θ e x le 'piccole coordinate')

$$L(L\theta, x; L\dot{\theta}, \dot{x}) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} L\dot{\theta} & \dot{x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3}m & 0 \\ 0 & \frac{3}{2}M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L\dot{\theta} \\ \dot{x} \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} L\theta & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L\theta \\ x \end{pmatrix} .$$

Essendo le matrici dell'energia cinetica e potenziale già diagonali si vede subito che $L\theta$ e x sono già coordinate normali relative alle autofrequenze $\omega_\theta^2 = 3k/m$ e $\omega_x^2 = 2k/3M$.

La condizione di periodicità è che le orbite nello spazio delle configurazioni $\{L\theta(t), x(t)\}$ siano chiuse, cioè che ω_θ/ω_x sia un numero razionale.

5. La condizione iniziale proposta è vicina a una posizione di equilibrio stabile solo per $\lambda > 2$, nel qual caso bisogna risolvere il problema delle piccole oscillazioni attorno alla posizione 1 trovata in 3.

Diversamente, come nel caso proposto $\lambda = 1$, non essendo la condizione iniziale vicina a una posizione di equilibrio stabile, la soluzione richiesta richiede la risoluzione di un'equazione non lineare, il che è possibile solo per via numerica.

Soluzione 120921 A2.

1.

- (i) Invarianza sotto traslazioni, in quanto H dipende solo dalle differenze di vettori posizione:

$$\begin{cases} \vec{r}_\alpha \rightarrow \vec{r}_\alpha + \vec{\epsilon} \\ \vec{p}_\alpha \rightarrow \vec{p}_\alpha \end{cases}$$

le cui relative tre costanti del moto sono le comp[onenti dell'impulso totale $\vec{P}$;

- (ii) invarianza per rotazioni $R \in O(3)$, in quanto H dipende solo da moduli di vettori:

$$\begin{cases} r_\alpha^i \rightarrow r_\alpha^i \rightarrow R_{ik} r_\alpha^k \\ p_\alpha^i \rightarrow p_\alpha^i \rightarrow R_{ik} p_\alpha^k \end{cases}$$

le cui relative generatrici sono le componenti del momento angolare totale $\vec{L}_{\text{tot}} = \sum_\alpha \vec{r}_\alpha \wedge \vec{p}_\alpha$.

2. Le equazioni da integrare sono

$$\begin{cases} \frac{\partial F_2}{\partial P_\alpha^k} = R_\alpha^k = r_\alpha^k + \epsilon^k \\ \frac{\partial F_2}{\partial r_\alpha^k} = p_\alpha^k = P_\alpha^k \end{cases} \Rightarrow F_2 = \sum_\alpha \vec{r}_\alpha \cdot \vec{P}_\alpha + \vec{\epsilon} \cdot \left(\sum_\alpha \vec{P}_\alpha \right) \Rightarrow \vec{P} \equiv \sum_\alpha \vec{P}_\alpha = \sum_\alpha \vec{p}_\alpha$$

è la costante del moto associata. Questo punto formalizza la risposta (i) data nel punto 1. Per il punto (ii) si procede in maniera analoga.

3. Le relazioni $[Q_i, Q_j] = 0$ seguono dal fatto che le $\vec{Q}$ dipendono *solo* dalle $\vec{q}_\alpha$ e le $\vec{P}$ solo dalle $\vec{p}_\alpha$.

$$[Q^i, P^j] = \sum_\alpha \sum_\beta \frac{m_\alpha}{M} [q_\alpha^i, p_\beta^j] = \sum_\alpha \sum_\beta \frac{m_\alpha}{M} \delta^{\alpha\beta} \delta^{ij} = \delta^{ij} \sum_\alpha \frac{m_\alpha}{M} = \delta^{ij}.$$

4. Ci sono solo 6 parentesi di Poisson (per 6 incognite) che non sono identicamente soddisfatte:

$$[\xi_1, \vec{\eta}_2] = 0 = b_1 - b_0, \quad [\xi_2, \vec{\eta}_1] = 0 = a_2 - a_0,$$

$$[\vec{Q}, \vec{\eta}_1] = 0 = \sum_\alpha m_\alpha a_\alpha, \quad [\vec{Q}, \vec{\eta}_2] = 0 = \sum_\alpha m_\alpha b_\alpha,$$

$$[\xi_1^i, \eta_1^j] = \delta^{ij} = (a_1 - a_0) \delta^{ij}, \quad [\xi_2^i, \eta_2^j] = \delta^{ij} = (b_2 - b_0) \delta^{ij}$$

la cui soluzione è

$$\vec{\eta}_1 = \left(1 - \frac{m}{M}\right) \vec{p}_1 - \frac{m}{M} (\vec{p}_0 + \vec{p}_2), \quad \vec{\eta}_2 = \left(1 - \frac{m}{M}\right) \vec{p}_2 - \frac{m}{M} (\vec{p}_0 + \vec{p}_1)$$

5. Il centro di massa si muove di moto rettilineo uniforme:

$$K(\vec{Q}, \vec{P}; \vec{\xi}_1, \vec{\eta}_1; \vec{\xi}_2, \vec{\eta}_2) = \frac{\vec{P}^2}{2M} + K_{\text{rel}}(\vec{\xi}_1, \vec{\eta}_1; \vec{\xi}_2, \vec{\eta}_2)$$

$$K_{\text{rel}}(\vec{\xi}_1, \vec{\eta}_1; \vec{\xi}_2, \vec{\eta}_2) = \frac{1}{2\mu} (\vec{\eta}_1^2 + \vec{\eta}_2^2) - 2V(|\vec{\xi}_1|) - 2V(|\vec{\xi}_2|) + V(|\vec{\xi}_1 - \vec{\xi}_2|), \quad \mu = \frac{m}{1 + m/m_0}$$

Il testo richiedeva solo la prima riga, la seconda è data per completezza e - anche se intuitiva - viene fuori dal calcolo esplicito, alquanto laborioso. Ogni particella 'leggera' riduce la sua massa m rispetto a quella m_0 del nucleo.

6. Essendo il moto del centro di massa separato, sono costanti del moto anche le componenti del momento angolare del centro di massa $\vec{Q} \wedge \vec{P}$ (corrispondenti a rotazioni solo di $\vec{Q}$ e $\vec{P}$, ma non delle coordinate e momenti relativi) e (oltre che per separazione anche per differenza con $\vec{L}_{\text{tot}}$) anche $\vec{L}_{\text{rel}} \equiv \vec{L}_{\text{tot}} - \vec{Q} \wedge \vec{P} = \vec{\xi}_1 \wedge \vec{\eta}_1 + \vec{\xi}_2 \wedge \vec{\eta}_2$ (corrispondenti a rotazioni solo delle coordinate e momenti relativi, ma non di $\vec{Q}$ e $\vec{P}$).

Soluzione 120921 R.

1. Diciamo T il periodo con cui l'astronave emette gli impulsi nel suo sistema, nel nostro sistema tale periodo è dilatato di fattore $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. D'altra parte, mentre l'astronave si avvicina a noi, ogni segnale deve percorrere, per raggiungerci, un tratto che è ridotto di una frazione v/c rispetto al tratto percorso dal segnale che lo precedeva. Ne segue che quando l'astronave si avvicina il periodo con cui ci arrivano i segnali è contratto di un fattore $\sqrt{1 - \beta/1 + \beta}$ (in accordo anche con l'effetto Doppler longitudinale) mentre quando si allontana è dilatato per un fattore $\sqrt{1 + \beta/1 - \beta}$ ne segue che

$$\frac{1 + \beta}{1 - \beta} = 2 \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{1}{3}.$$

2. Si ricava quindi

$$T = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} 0.7072 = 0.5 \text{ s}.$$

3. Lo specchio emette impulsi riflessi con periodo $\sqrt{1 - \beta/1 + \beta} T$ che vengono quindi ricevuti dall'astronave, considerando ora l'astronave ferma e lo specchio in moto, con periodo $(1 - \beta/1 + \beta) T = 0.25 \text{ s}$.
4. In questo caso il periodo con cui vengono ricevuti gli impulsi riflessi è proprio $T = 0.5 \text{ s}$. Difatti è facile vedere, tramite una semplice costruzione geometrica, che, nel sistema in quiete con lo specchio, i segnali che rimbalzando sullo specchio tornano all'astronave, intercettano quest'ultima esattamente con lo stesso periodo con la quale vengono emessi, cioè γT ; anche l'astronave percorre tratti uguali fra due emissioni e fra due ricezioni. Quindi, effettuando la trasformazione inversa, si deduce che il periodo di ricezione è uguale a quello di emissione anche nel sistema dell'astronave.

Più semplicemente, si può anche ragionare sul fatto che, nel sistema dell'astronave, i segnali che vengono emessi e tornano indietro percorrono tutti esattamente lo stesso percorso, quindi devono essere ricevuti con lo stesso periodo di emissione.

Soluzione 120921 S.

1. Tenendo conto dell'indistinguibilità:

$$\begin{aligned} Z_N(\beta) &= \frac{1}{h^{3N}} \frac{1}{N!} \int_V \prod_{\rho=1}^N d^3 r_{\rho} e^{-g\beta U} \int \prod_{\sigma=1}^N d^3 p_{\sigma} e^{-\beta \vec{p}_{\sigma}^2/2m} = \frac{1}{N!} [Z_1^{\text{PL}}(\beta)]^N \times \frac{1}{V^N} \int_V \prod_{\rho=1}^N d^3 r_{\rho} e^{-g\beta U} \\ &= Z_N^{\text{GP}}(\beta) \times \frac{1}{V^N} \int_V \prod_{\rho=1}^N d^3 r_{\rho} e^{-g\beta U} \equiv Z_N^{\text{GP}}(\beta) Q_N(\beta) \end{aligned}$$

Per $g = 0$, l'ulteriore integrale $Q_N(\beta)$ vale 1.

2. Si ha

$$Q_N(\beta) \simeq 1 - \frac{g\beta}{V^N} \int d^3 r_1 d^3 r_2 \dots d^3 r_N (U_{12} + U_{13} + \dots U_{1N} + U_{23} + \dots U_{N-1N})$$

e la somma consiste evidentemente di $\binom{N}{2} = \frac{1}{2}N(N-1) \simeq \frac{N^2}{2}$ termini tutti identici fra loro.

3. Passando alle variabili relativa $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ e di centro di massa $\vec{R} = \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)$, si ha

$$Q_N(\beta) \simeq 1 - \frac{g\beta}{V^2} \frac{N^2}{2} \int d^3 r_1 d^3 r_2 U(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) = 1 - \frac{g\beta}{V} \frac{N^2}{2} \int_{r < 2a} d^3 r U(r) = 1 + 8g u \beta \frac{v}{V} \frac{N^2}{2}$$

in cui v_1 è il volume della singola molecola. Con i valori dati ($V \simeq 22.4 \cdot 10^3 \text{ cm}^3$ per mole) si trova $Q_N \simeq 1 + 0.0036 \times N$. Fatta in questo modo l'espansione non è consistente, ma non è nemmeno rilevante! Vedi domanda successiva.

4. Si ha

$$F(T, V, N) = -k_B T (\ln Z_N^{\text{GP}} + \ln Q_N) = F^{\text{GP}} - k_B T \ln Q_N$$

e poiché Q_N non è della forma Q_1^N , la F trovata non è estensiva. Riscrivendo tuttavia

$$Q_N(\beta) \simeq \left(1 + 4g u \beta \frac{N v_1}{V}\right)^N, \quad \ln Q_N(\beta) \simeq N \left(4g u \beta \frac{N v_1}{V}\right)$$

l'energia libera ridiventa proporzionale a N , cioè estensiva e, con i numeri dati, l'espansione in g accettabile.

5. Si ha, tenendo T e N costanti:

$$P = -\left(\frac{\partial F^{\text{GP}}}{\partial V}\right) - k_B T \frac{\partial}{\partial V} \left(4N g u \beta \frac{N v_1}{V}\right) = \frac{N k_B T}{V} + 4g u v_1 \left(\frac{N}{V}\right)^2 = \frac{N k_B T}{V} \left(1 + 4 \frac{g u}{k_B T} \frac{N v_1}{V}\right)$$

con deviazioni dell'ordine del per mille.